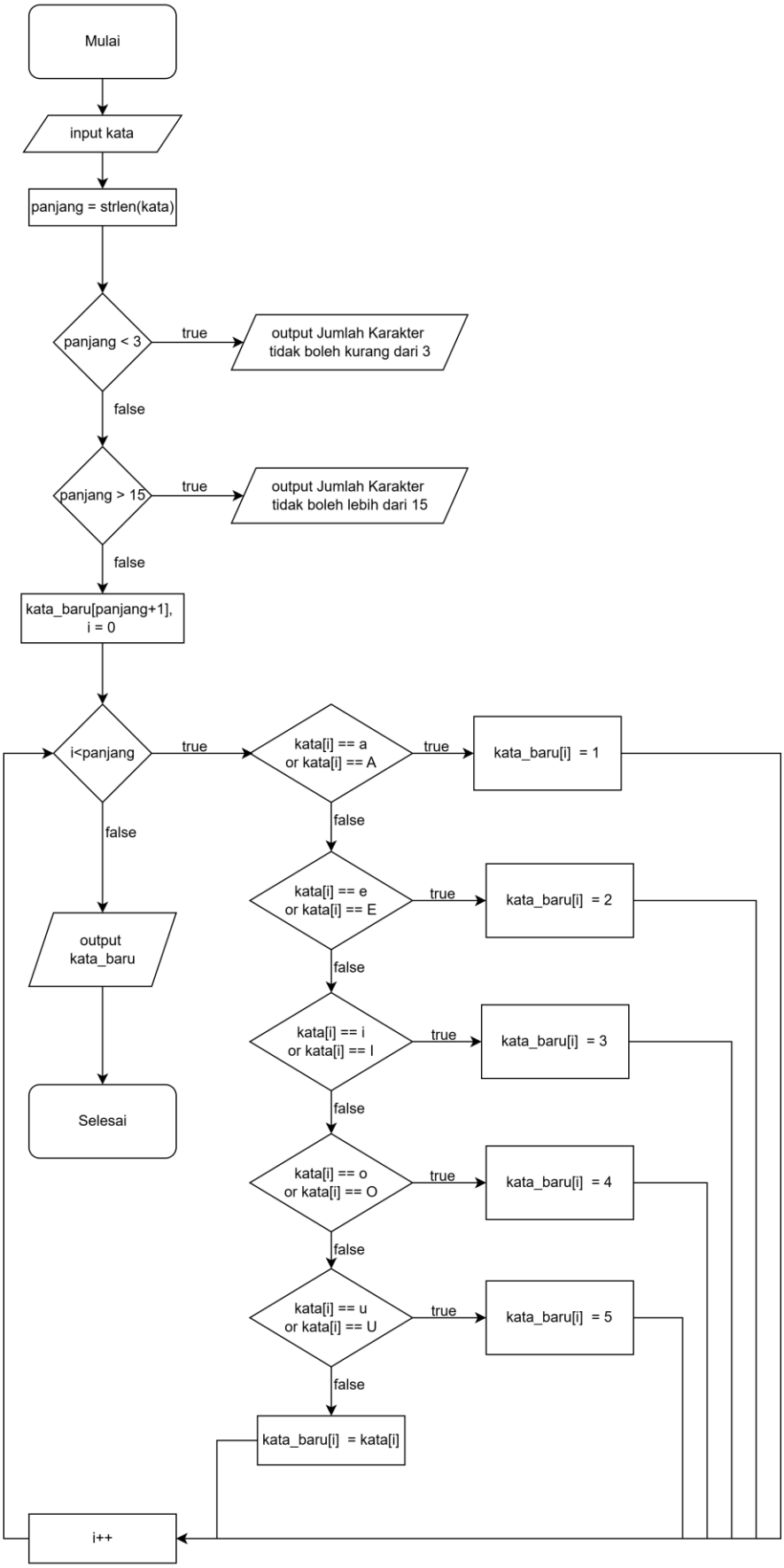
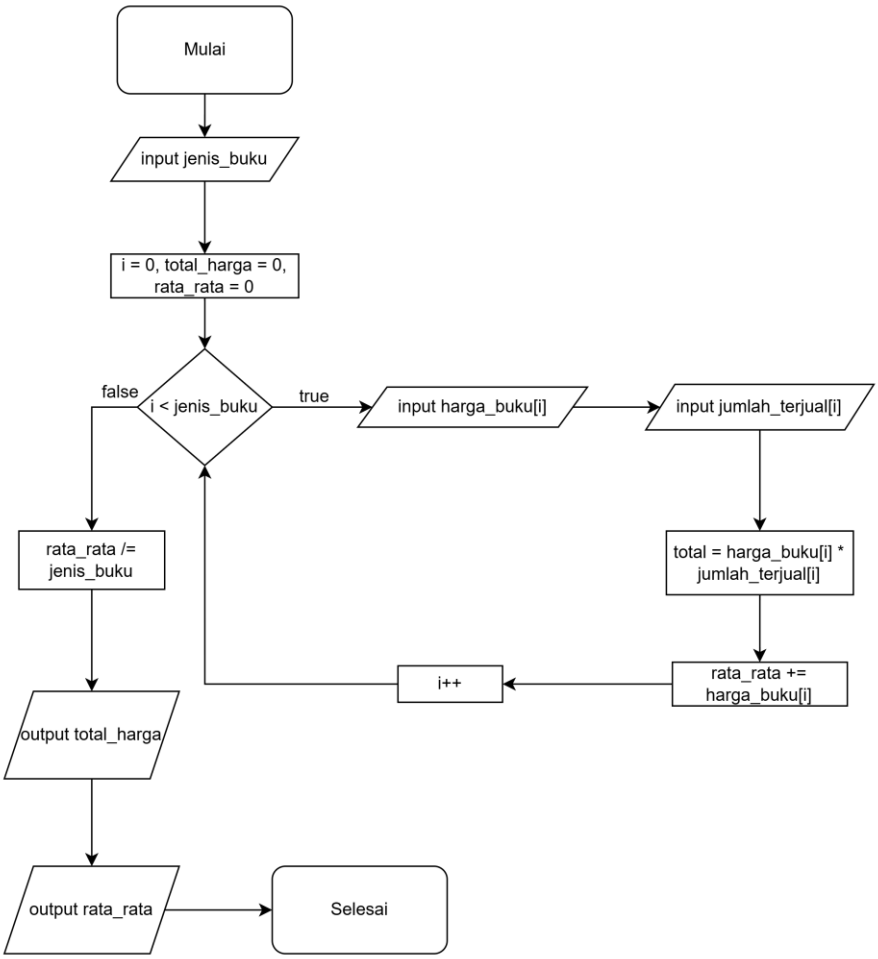
TP NO 1


Mulai
input kata
panjang = strlen(kata)
panjang < 3
true
output Jumlah Karakter tidak boleh kurang dari 3
false
panjang > 15
true
output Jumlah Karakter tidak boleh lebih dari 15
false
kata_baru[panjang+1], i = 0
i<panjang
true
kata[i] == a or kata[i] == A
true
kata_baru[i] = 1
false
kata[i] == e or kata[i] == E
true
kata_baru[i] = 2
false
kata[i] == i or kata[i] == I
true
kata_baru[i] = 3
false
kata[i] == o or kata[i] == O
true
kata_baru[i] = 4
false
kata[i] == u or kata[i] == U
true
kata_baru[i] = 5
false
kata_baru[i] = kata[i]
i++
false
output kata_baru
Selesai

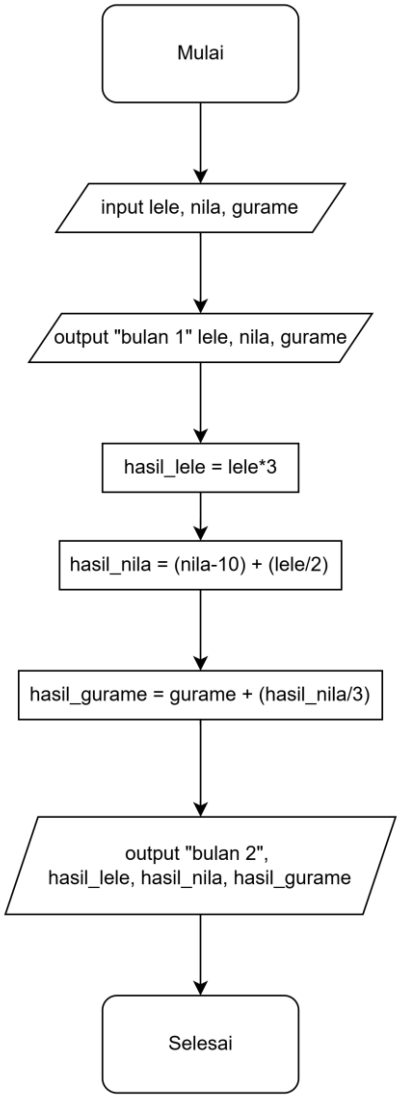
```
Program 1.c

DEKLARASI
    kata : array string
    kata_baru : array string
    panjang : integer
    i : integer

Algoritma
MULAI
    INPUT kata
    SET panjang_string(kata)

    IF panjang < 3 THEN
        OUTPUT "Jumlah Karakter tidak boleh kurang dari 3"

    ELSE IF panjang > 15 THEN
        OUTPUT "Jumlah Karakter tidak boleh lebih dari 15"

    ELSE
        FOR i = 0 TO panjang - 1 :
            IF kata[i] = 'a' ATAU 'A' THEN
                kata_baru[i] = '1'
            ELSE IF kata[i] = 'e' ATAU 'E' THEN
                kata_baru[i] = '2'
            ELSE IF kata[i] = 'i' ATAU 'I' THEN
                kata_baru[i] = '3'
            ELSE IF kata[i] = 'o' ATAU 'O' THEN
                kata_baru[i] = '4'
            ELSE IF kata[i] = 'u' ATAU 'U' THEN
                kata_baru[i] = '5'
            ELSE
                kata_baru[i] = kata[i]
            ENDIF
        OUTPUT "Dari ", kata, ", menjadi ", kata_baru
    ENDIF

SELESAI
```

TP NO 2


Mulai
input jenis_buku
i = 0, total_harga = 0, rata_rata = 0
false
i < jenis_buku
true
input harga_buku[i]
input jumlah_terjual[i]
rata_rata /= jenis_buku
total = harga_buku[i] * jumlah_terjual[i]
i++
rata_rata += harga_buku[i]
output total_harga
output rata_rata
Selesai

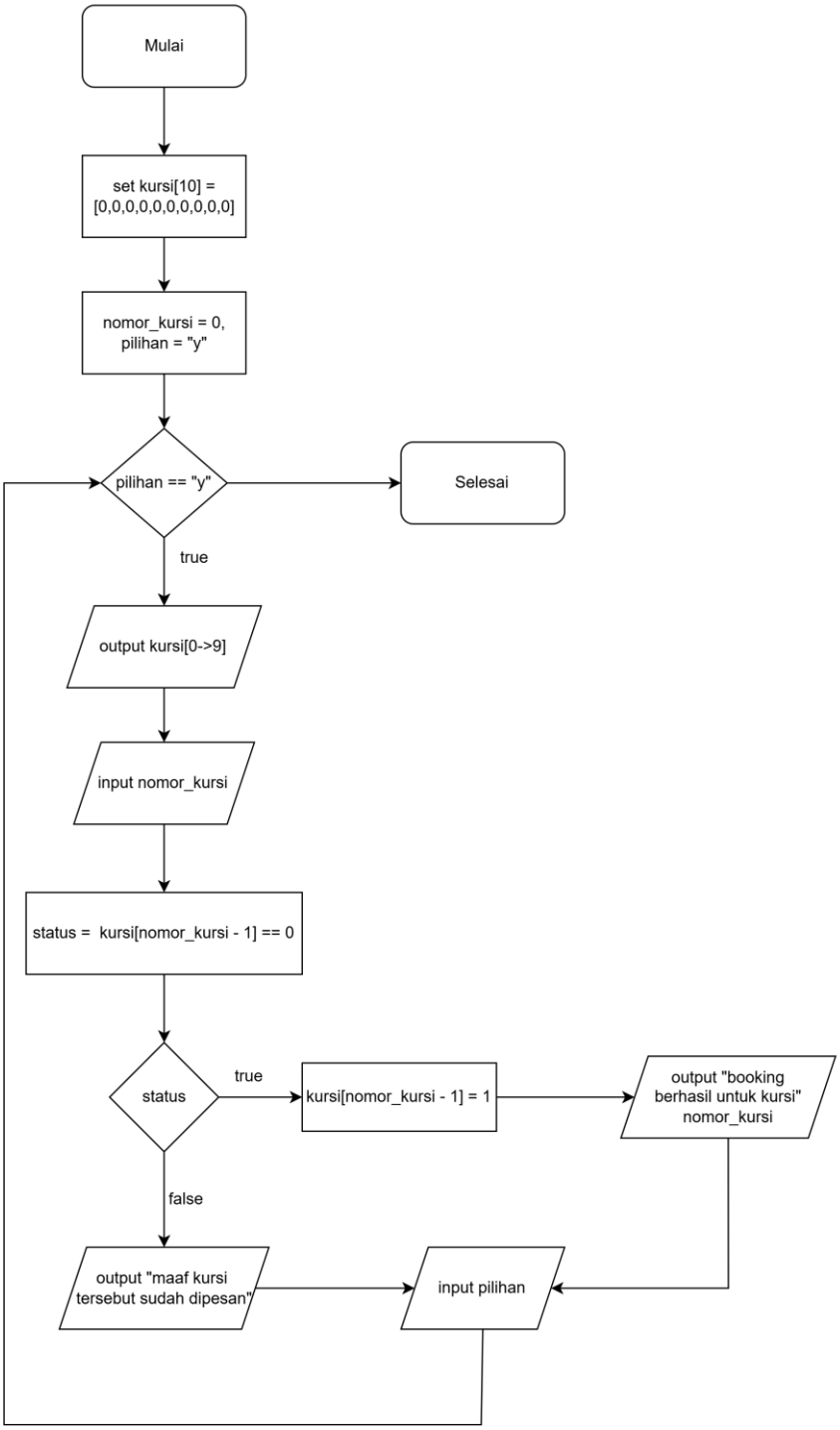
```
Program 2.c

DEKLARASI
    jenis_buku : integer
    harga_buku : array [jenis_buku] integer
    jumlah_terjual : array [jenis_buku] integer
    total_harga : integer
    i : integer

Algoritma
MULAI
    INPUT jenis_buku
    SET total_harga = 0
    inputBuku(jenis_buku, harga_buku, jumlah_terjual)
    hitungTotal(jenis_buku, harga_buku, jumlah_terjual, total_harga)
    tampilkanLaporan(jenis_buku, harga_buku, jumlah_terjual, total_harga)
SELESAI

PROCEDURE inputBuku(jenis_buku : integer, harga_buku : array integer, jumlah_terjual : array integer)
    FOR i = 0 TO jenis_buku - 1
    OUTPUT "Masukkan harga buku ke-", i + 1
    INPUT harga_buku[i]
    OUTPUT "Masukkan jumlah buku terjual ke-", i + 1
    INPUT jumlah_terjual[i]
    END FOR
END PROCEDURE

PROCEDURE hitungTotal(jenis_buku : integer, harga_buku : array integer, jumlah_terjual : array integer, total_harga : integer)
    FOR i = 0 TO jenis_buku - 1
        total_harga ← total_harga +
                      (harga_buku[i] × jumlah_terjual[i])
    END FOR
END PROCEDURE

PROCEDURE tampilkanLaporan(jenis_buku : integer, harga_buku : array integer, jumlah_terjual : array integer, total_harga : integer)
    rata_rata : integer
    SET rata_rata = 0
    FOR i = 0 TO jenis_buku - 1
        rata_rata = rata_rata + harga_buku[i]
    END FOR
    rata_rata = rata_rata / jenis_buku

    OUTPUT "═══ Laporan Penjualan ═══"
    OUTPUT "Total Penjualan : ", total_harga
    OUTPUT "Rata-rata Harga Buku : ", rata_rata
END PROCEDURE
```

TP NO 3


Mulai
input lele, nila, gurame
output "bulan 1" lele, nila, gurame
hasil_lele = lele*3
hasil_nila = (nila-10) + (lele/2)
hasil_gurame = gurame + (hasil_nila/3)
output "bulan 2",
hasil_lele, hasil_nila, hasil_gurame
Selesai

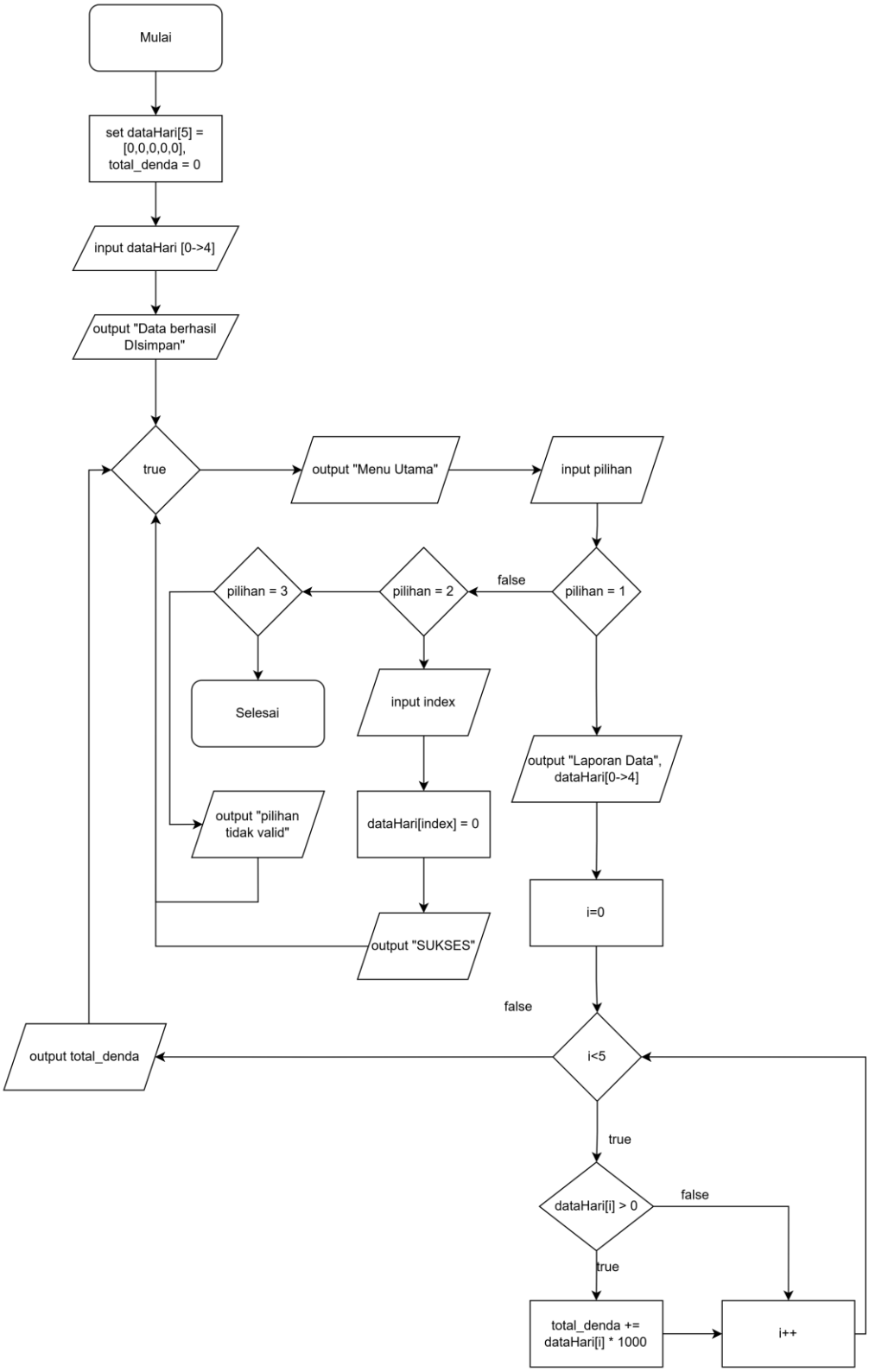
```
Program 3.c

DEKLARASI
    lele : integer
    nila : integer
    gurame : integer
    hasil_lele : integer
    hasil_nila : integer
    hasil_gurame : integer

Algoritma
MULAI
    INPUT lele, nila, gurame
    OUTPUT "Bulan ke-1"
    OUTPUT "Lele : ", lele
    OUTPUT "Nila : ", nila
    OUTPUT "Gurame : ", gurame

    hasil_lele  = hitungLele(lele)
    hasil_nila  = hitungNila(nila, lele)
    hasil_gurame  = hitungGurame(gurame, hasil_nila)

    OUTPUT "Bulan ke-2"
    OUTPUT "Lele : ", hasil_lele
    OUTPUT "Nila : ", hasil_nila
    OUTPUT "Gurame : ", hasil_gurame

SELESAI
FUNCTION hitungLele(lele : integer)
    lele = lele * 3
    RETURN lele
END FUNCTION
FUNCTION hitungNila(nila : integer, lele : integer)
    nila = (nila - 10) + (lele / 2)
    RETURN nila
END FUNCTION
FUNCTION hitungGurame(gurame : integer, nila : integer)
    gurame = gurame + (nila / 3)
    RETURN gurame
END FUNCTION
```

TP No 4


Mulai
set kursi[10] = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
nomor_kursi = 0, pilihan = "y"
pilihan == "y"
Selesai
true
output kursi[0->9]
input nomor_kursi
status = kursi[nomor_kursi - 1] == 0
status
true
kursi[nomor_kursi - 1] = 1
output "booking berhasil untuk kursi" nomor_kursi
false
output "maaf kursi tersebut sudah dipesan"
input pilihan

```
Program 4.c

DEKLARASI
    kursi : array[10] integer
    nomor_kursi : integer
    pilihan : character
    status : boolean
    i : integer

Algoritma
MULAI
    SET kursi[0] sampai kursi[9] = 0
    SET pilihan = 'y'

    WHILE pilihan == 'y' DO
        OUTPUT "Status Kursi [0 = Kosong, 1 = Terisi] :"
        FOR i = 0 TO 9 DO
            OUTPUT kursi[i]
        END FOR

        OUTPUT "Masukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): "
        INPUT nomor_kursi
        status = cekKursi(kursi, nomor_kursi)
        IF status == true THEN
            CALL pesanKursi(kursi, nomor_kursi)
            OUTPUT "Booking Berhasil untuk kursi No ", nomor_kursi
        ELSE
            OUTPUT "Maaf, kursi nomor ", nomor_kursi, " sudah dipesan"
        END IF
        OUTPUT "Ingin memesan lagi? (y/n): "
        INPUT pilihan
    END WHILE
SELESAI
PROCEDURE pesanKursi(kursi : array integer, nomor_kursi : integer)
    kursi[nomor_kursi - 1] = 1
END PROCEDURE
FUNCTION cekKursi(kursi : array integer, nomor_kursi : integer)
    RETURN kursi[nomor_kursi - 1] == 0
END FUNCTION
```

TP NO 5


Mulai
set dataHari[5] = [0,0,0,0,0], total_denda = 0
input dataHari [0->4]
output "Data berhasil DIsimpan"
true
output "Menu Utama"
input pilihan
pilihan = 1
false
pilihan = 2
pilihan = 3
Selesai
input index
output "Laporan Data", dataHari[0->4]
output "pilihan tidak valid"
dataHari[index] = 0
i=0
output "SUKSES"
false
i<5
output total_denda
true
dataHari[i] > 0
false
true
total_denda += dataHari[i] * 1000
i++

```
Program 5.c
DEKLARASI
    dataHari : array[10] integer
    pilihan : character
    i : integer

Algoritma
MULAI
    OUTPUT "Input hari keterlambatan untuk 5 mahasiswa"
    FOR i ← 0 TO 4 DO
        INPUT dataHari[i]
    ENDFOR
    OUTPUT "Data berhasil disimpan"
    WHILE true DO
        OUTPUT "Menu:
            1. Lihat Data & Total Potensi Denda
            2. Bayar Denda
            3. Keluar"
        INPUT pilihan
        SWITCH pilihan
            CASE 1:
                CALL tampilData(dataHari)
            CASE 2:
                CALL bayarDenda(dataHari)
            CASE 3:
                OUTPUT pesan keluar
            DEFAULT:
                OUTPUT "Pilihan tidak valid"
        ENDSWITCH
    ENDWHILE
SELESAI
FUNCTION hitungTotalDenda(dataHari)
    total_denda = 0
    FOR i = 0 TO 4 DO
        IF dataHari[i] > 0 THEN
            total_denda = total_denda + (dataHari[i] * 1000)
        ENDIF
    ENDFOR
    RETURN total_denda
END FUNCTION
PROCEDURE tampilData(dataHari)
    OUTPUT "——— Laporan Data ———"
    OUTPUT semua isi array dataHari
    total = hitungTotalDenda(dataHari)
    OUTPUT "Total Potensi Denda : ", total
END PROCEDURE
PROCEDURE bayarDenda(dataHari)
    OUTPUT "——— Pembayaran Denda ———"
    OUTPUT "Data Keterlambatan : "
    OUTPUT semua isi array dataHari
    INPUT index
    dataHari[index] = 0
    OUTPUT "Mahasiswa pada index tersebut telah lunas"
END PROCEDURE
```